

Evaluación del módulo: Fundamentos de Bases de datos relacionales

Nombre: Cristian Riquelme Fernández

Contexto del Proyecto

Como parte del equipo de desarrollo, hemos recibido el encargo de diseñar y construir la arquitectura de datos central para **Alke Wallet**. Este proyecto consiste en el desarrollo de una base de datos relacional robusta que dará soporte al sistema de una billetera virtual. Nuestro líder técnico ya ha estructurado los requerimientos en un backlog de tareas, marcando el inicio oficial de nuestra etapa de desarrollo.

La base respalda las siguientes operaciones:

Gestión de Fondos: Permitir a los usuarios almacenar y administrar sus saldos actuales de manera precisa.

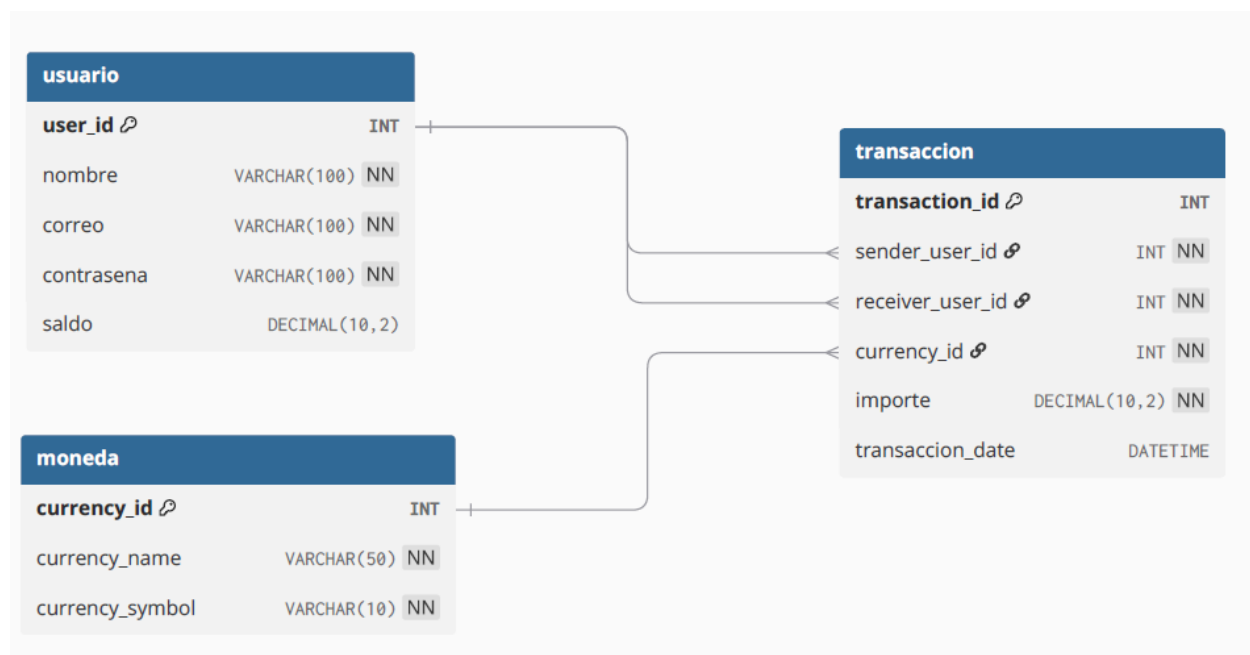
Motor de Transacciones: Facilitar el envío y recepción de dinero entre distintos usuarios utilizando múltiples tipos de moneda.

Historial de Movimientos: Proveer un registro detallado y auditable de todas las transacciones realizadas.

Documentación de pasos y sentencias:

- **Creación de base de datos**
- **Carga de datos**
- **Consultas**
- **Sentencias**
-

Modelo Entidad - Relación



- Creación y estructuración de base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS alkewallet;
USE alkewallet;

SHOW DATABASES;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario(
    user_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(100) NOT NULL,
    saldo DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0
)

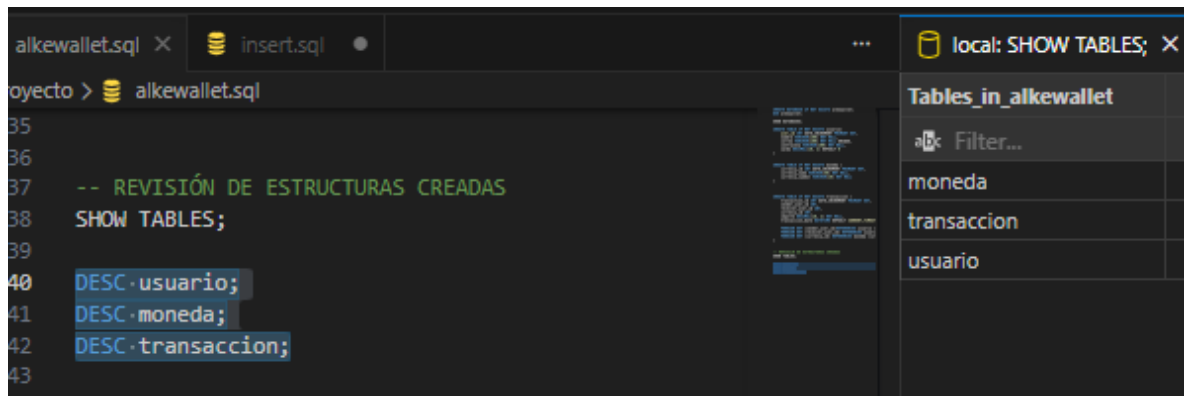
CREATE TABLE IF NOT EXISTS moneda (
    currency_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    currency_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    currency_symbol VARCHAR(10) NOT NULL
)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaccion (
    transaction_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    sender_user_id INT,
    receiver_user_id INT,
    currency_id INT,
    importe DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    transaccion_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (sender_user_id) REFERENCES usuario (user_id),
    FOREIGN KEY (receiver_user_id) REFERENCES usuario (user_id),
    FOREIGN KEY (currency_id) REFERENCES moneda (currency_id)
)

-- REVISIÓN DE ESTRUCTURAS CREADAS
SHOW TABLES;

DESC usuario;
DESC moneda;
DESC transaccion;
```



DESC usuario;		DESC moneda;		DESC transaccion;	
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
user_id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(100)	NO		NULL	
correo	varchar(100)	NO	UNI	NULL	
contrasena	varchar(100)	NO		NULL	
saldo	decimal(10,2)	YES		0.00	

- Carga de datos

```

--

USE alkewallet;

-- CARGA DE DATOS

INSERT INTO usuario (nombre, correo, contrasena, saldo) VALUES
('Carlos Silva', 'carlos@email.com', 'pass123', 1500.00),
('Ana Gomez', 'ana@email.com', 'pass456', 2000.50),
('Luis Perez', 'luis@email.com', 'pass789', 300.00),
('Maria Lopez', 'maria@email.com', 'passabc', 5000.00),
('Jorge Diaz', 'jorge@email.com', 'passdef', 120.75),
('Elena Ruiz', 'elena@email.com', 'passghi', 850.00),
('Pedro Martinez', 'pedro@email.com', 'passjkl', 50.00),
('Sofia Torres', 'sofia@email.com', 'passmno', 3200.00),

```

```

('Diego Castro', 'diego@email.com', 'passpqr', 450.25),
('Laura Vargas', 'laura@email.com', 'passstu', 980.00);

-- VERIFICACIÓN
SELECT *
FROM usuario;

INSERT INTO moneda (currency_name, currency_symbol) VALUES
('Dólar Estadounidense', 'USD'),
('Euro', 'EUR'),
('Peso Mexicano', 'MXN'),
('Libra Esterlina', 'GBP'),
('Yen Japonés', 'JPY'),
('Franco Suizo', 'CHF'),
('Dólar Canadiense', 'CAD'),
('Peso Colombiano', 'COP'),
('Peso Argentino', 'ARS'),
('Real Brasileño', 'BRL');

-- VERIFICACIÓN
SELECT *
FROM moneda;

INSERT INTO transaccion (sender_user_id, receiver_user_id, currency_id,
importe) VALUES
(1, 2, 1, 50.00),      -- Carlos envía a Ana 50 USD
(3, 4, 3, 1500.00),    -- Luis envía a Maria 1500 MXN
(2, 1, 2, 25.50),      -- Ana envía a Carlos 25.50 EUR
(5, 6, 8, 50000.00),    -- Jorge envía a Elena 50000 COP
(7, 8, 1, 10.00),      -- Pedro envía a Sofia 10 USD
(9, 10, 9, 2000.00),    -- Diego envía a Laura 2000 ARS
(4, 2, 4, 100.00),      -- Maria envía a Ana 100 GBP
(10, 5, 1, 75.25),     -- Laura envía a Jorge 75.25 USD
(8, 3, 2, 200.00),     -- Sofia envía a Luis 200 EUR
(6, 1, 10, 350.00);    -- Elena envía a Carlos 350 BRL

-- VERIFICACIÓN
SELECT *
FROM transaccion;

```

sql_practica

local: SELECT * FROM u... X local: SELECT * FROM m... local: SELECT * FROM t...

user_id	nombre	correo	contrasena	saldo	
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	
1	Carlos Silva	carlos@email.com	pass123	1500.00	
2	Ana Gomez	ana@email.com	pass456	2000.50	
3	Luis Perez	luis@email.com	pass789	300.00	
4	Maria Lopez	maria@email.com	passabc	5000.00	
5	Jorge Diaz	jorge@email.com	passdef	120.75	
6	Elena Ruiz	elena@email.com	passghi	850.00	
7	Pedro Martinez	pedro@email.com	passjkl	50.00	
8	Sofia Torres	sofia@email.com	passmno	3200.00	
9	Diego Castro	diego@email.com	passpqr	450.25	
10	Laura Vargas	laura@email.com	passstu	980.00	

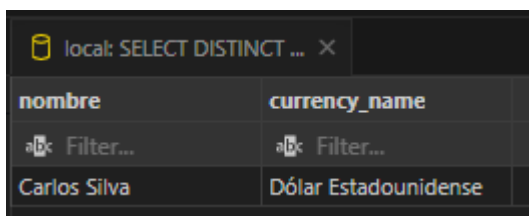
local: SELECT * FROM u... local: SELECT * FROM m... local: SELECT * FROM t... X

transaction_id	sender_user_id	receiver_user_id	currency_id	importe	transaccion_date	
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	
1	1	2	1	50.00	2026-03-25 21:08:59	
2	3	4	3	1500.00	2026-03-25 21:08:59	
3	2	1	2	25.50	2026-03-25 21:08:59	
4	5	6	8	50000.00	2026-03-25 21:08:59	
5	7	8	1	10.00	2026-03-25 21:08:59	
6	9	10	9	2000.00	2026-03-25 21:08:59	
7	4	2	4	100.00	2026-03-25 21:08:59	
8	10	5	1	75.25	2026-03-25 21:08:59	
9	8	3	2	200.00	2026-03-25 21:08:59	
10	6	1	10	350.00	2026-03-25 21:08:59	

- Consultas y sentencias

```
-- Consulta para obtener el nombre de la moneda elegida por un usuario específico
```

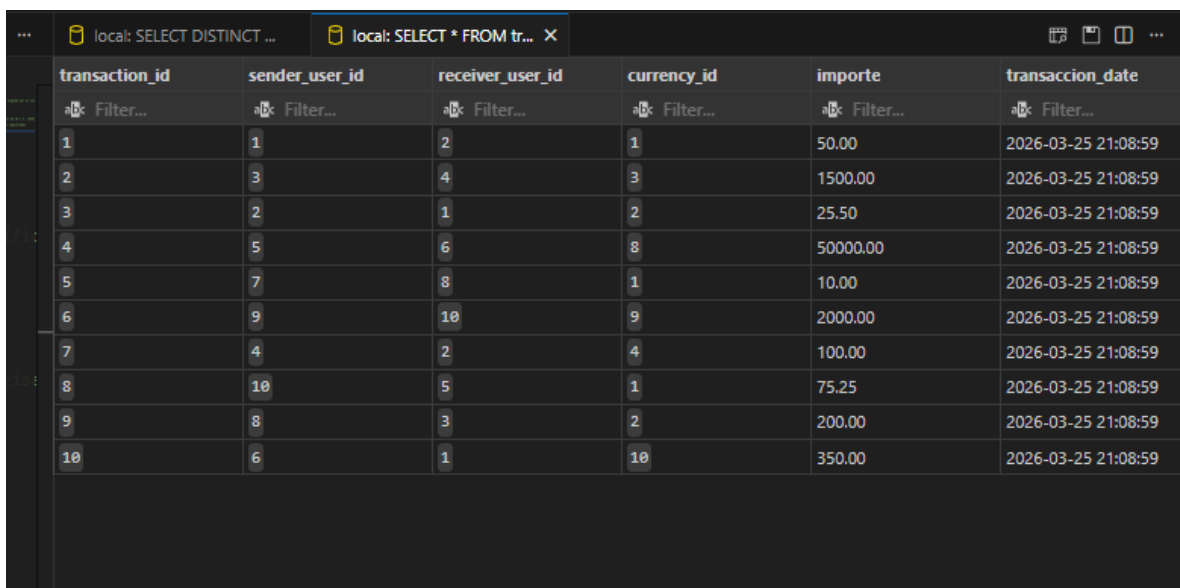
```
SELECT DISTINCT u.nombre, m.currency_name
FROM transaccion t
JOIN usuario u ON t.sender_user_id = u.user_id
JOIN moneda m ON t.currency_id = m.currency_id
WHERE u.user_id = 1; -- ejemplo hecho con usuario de Id = 1, cambiar para
revisar otros.
```



nombre	currency_name
Carlos Silva	Dólar Estadounidense

```
-- Consulta para obtener todas las transacciones registradas
```

```
SELECT * FROM transaccion;
```



transaction_id	sender_user_id	receiver_user_id	currency_id	importe	transaccion_date
1	1	2	1	50.00	2026-03-25 21:08:59
2	3	4	3	1500.00	2026-03-25 21:08:59
3	2	1	2	25.50	2026-03-25 21:08:59
4	5	6	8	50000.00	2026-03-25 21:08:59
5	7	8	1	10.00	2026-03-25 21:08:59
6	9	10	9	2000.00	2026-03-25 21:08:59
7	4	2	4	100.00	2026-03-25 21:08:59
8	10	5	1	75.25	2026-03-25 21:08:59
9	8	3	2	200.00	2026-03-25 21:08:59
10	6	1	10	350.00	2026-03-25 21:08:59

```
-- Opción que agrupa tablas para mostrar nombres de usuarios
```

```
SELECT
    t.transaction_id,
    e.nombre AS remitente,
    r.nombre AS destinatario,
    m.currency_name AS moneda,
    t.importe,
    t.transaccion_date
FROM transaccion t
JOIN usuario e ON t.sender_user_id = e.user_id
JOIN usuario r ON t.receiver_user_id = r.user_id
JOIN moneda m ON t.currency_id = m.currency_id;
```

transaction_id	remitente	destinatario	moneda	importe	transaccion_date
1	Carlos Silva	Ana Gomez	Dólar Estadounidense	50.00	2026-03-25 21:08:59
2	Luis Perez	Maria Lopez	Peso Mexicano	1500.00	2026-03-25 21:08:59
3	Ana Gomez	Carlos Silva	Euro	25.50	2026-03-25 21:08:59
4	Jorge Diaz	Elena Ruiz	Peso Colombiano	50000.00	2026-03-25 21:08:59
5	Pedro Martinez	Sofia Torres	Dólar Estadounidense	10.00	2026-03-25 21:08:59
6	Diego Castro	Laura Vargas	Peso Argentino	2000.00	2026-03-25 21:08:59
7	Maria Lopez	Ana Gomez	Libra Esterlina	100.00	2026-03-25 21:08:59
8	Laura Vargas	Jorge Diaz	Dólar Estadounidense	75.25	2026-03-25 21:08:59
9	Sofia Torres	Luis Perez	Euro	200.00	2026-03-25 21:08:59
10	Elena Ruiz	Carlos Silva	Real Brasileño	350.00	2026-03-25 21:08:59

```
-- 3. Consulta para obtener todas las transacciones realizadas por un usuario específico.
```

```
SELECT *
FROM transaccion
WHERE sender_user_id = 6 OR receiver_user_id = 6;
```

CT * FROM tr...	local: SELECT tt...	local: SELECT * FROM ...	local: SELECT * FROM ...	local: SELECT * FROM ...	×	...
transaction_id	sender_user_id	receiver_user_id	currency_id	importe	transaccion_date	
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	
4	5	6	8	50000.00	2026-03-25 21:08:59	
10	6	1	10	350.00	2026-03-25 21:08:59	

```
-- 4. Sub-consulta para obtener el total de transacciones por usuario.
```

```
SELECT
  nombre,
  (SELECT COUNT(*)
   FROM transaccion
   WHERE sender_user_id = usuario.user_id) AS
cantidad_transacciones_enviadas
FROM usuario;
```

sql_practica		
local: USE alkewallet;		local: SELECT nom... X
nombre	cantidad_transa...	
Filter...	Filter...	
Carlos Silva	1	
Ana Gomez	1	
Luis Perez	1	
Maria Lopez	1	
Jorge Diaz	1	
Elena Ruiz	1	
Pedro Martinez	1	
Sofia Torres	1	
Diego Castro	1	
Laura Vargas	1	

```
-- Sentencia DML para modificar el campo correo electrónico de un usuario específico
```

```
UPDATE usuario
SET correo = 'PRUEBACORREONUEVO@email.com'
```



```
WHERE user_id = 2;
```

local: USE alkewallet;	local: SELECT nom...	local: --
correo		
Filter...		
PRUEBACORREONUEVO@email.com		

```
-- Sentencia para eliminar los datos de una transacción (eliminado de la fila completa)
```

```
DELETE FROM transaccion  
WHERE transaction_id = 3;
```

nom...	local: -- Sentencia DM...	local: S
transaction_id	sender_user_id	recei
Filter...	Filter...	Filter...
1	1	2
2	3	4
4	5	6
5	7	8
6	9	10
7	4	2
8	10	5
9	8	3
10	6	1